



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO DA CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

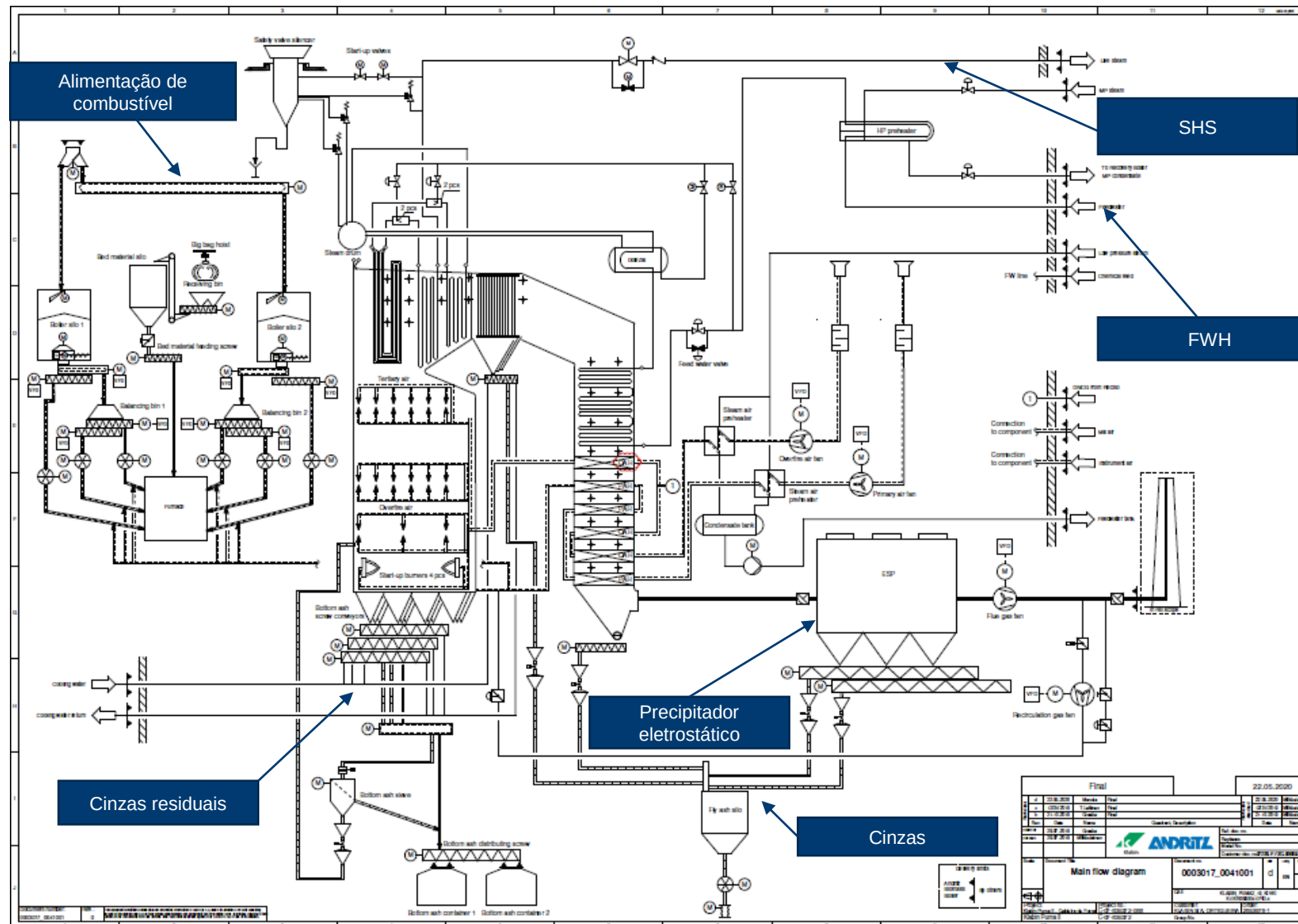
04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS
COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS
REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS

DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL



SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



TAREFA DO SISTEMA

O Sistema de ar de serviço e instrumentação tem as seguintes tarefas:

- Distribuir ar de serviço e de instrumentação para o equipamento do processo da caldeira
- Monitorar a pressão do ar de serviço e de instrumentação

SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



TAREFA DO SISTEMA

CONSUMIDORES DO AR DE SERVIÇO

- Ar comprimido para os transportadores pneumáticos: transportador pneumático das cinzas residuais, Boiler Bank e transportadores pneumáticos , transportadores pneumáticos de peneira ESP
- Selagem do ar para as válvulas dos transportadores pneumáticos
- Limpeza da peneira de areia e do silo de cinzas
- Anel de fluidização do leito de areia
- Envio de ar para os visores de observação
- Ar comprimido para os chutes inferiores do ESP
- Conexões da distribuição de ar de serviço na direita e na esquerda da caldeira, em cada nível

SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



TAREFA DO SISTEMA

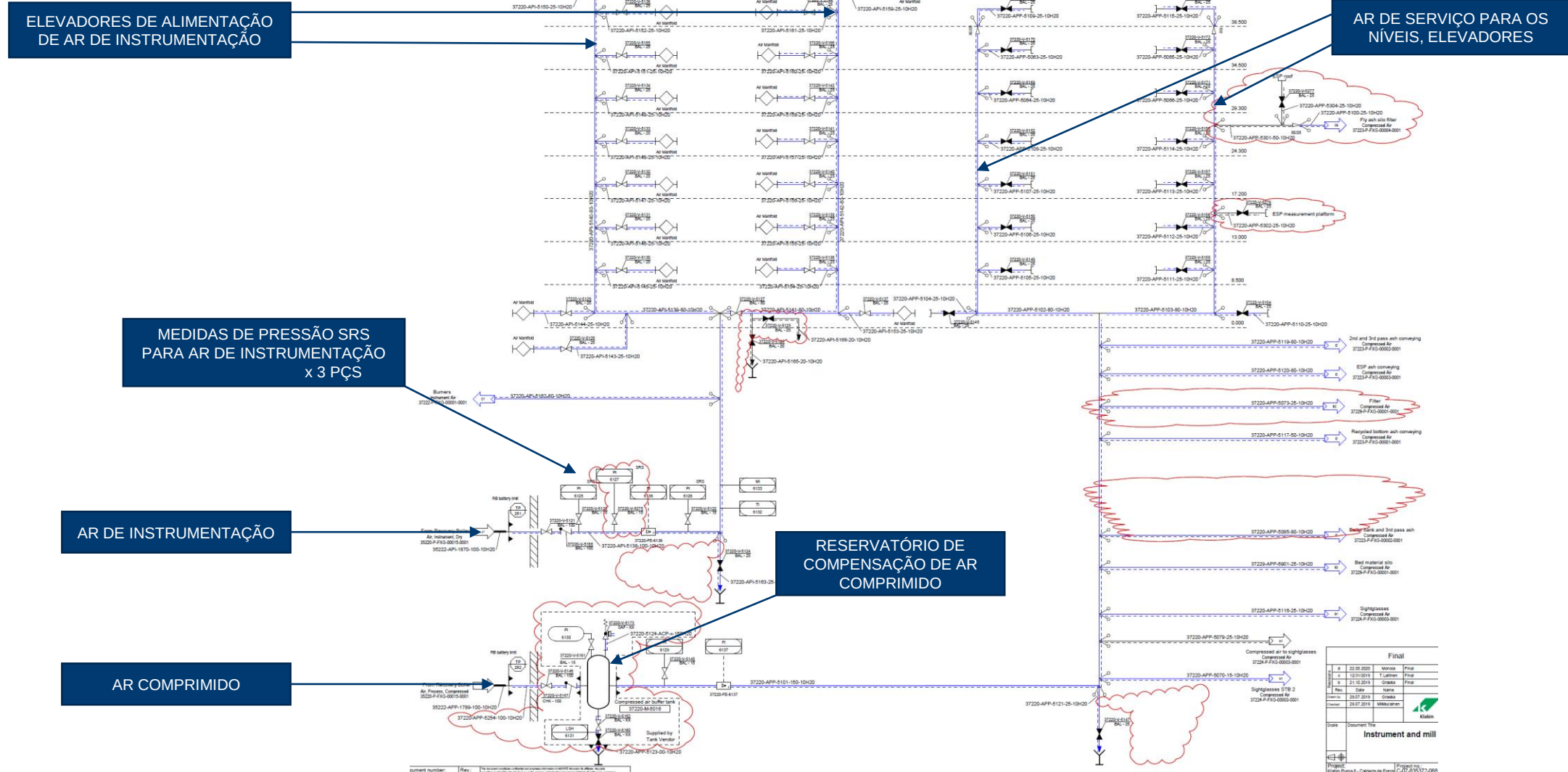
CONSUMIDORES DO AR DE INSTRUMENTAÇÃO

- Ar de refrigeração e limpeza dos detectores de chamas
- Ar dos ignitores
- Ar para queimadores 1 e 3 (diesel)
- Ar de instrumentação para os manifolds

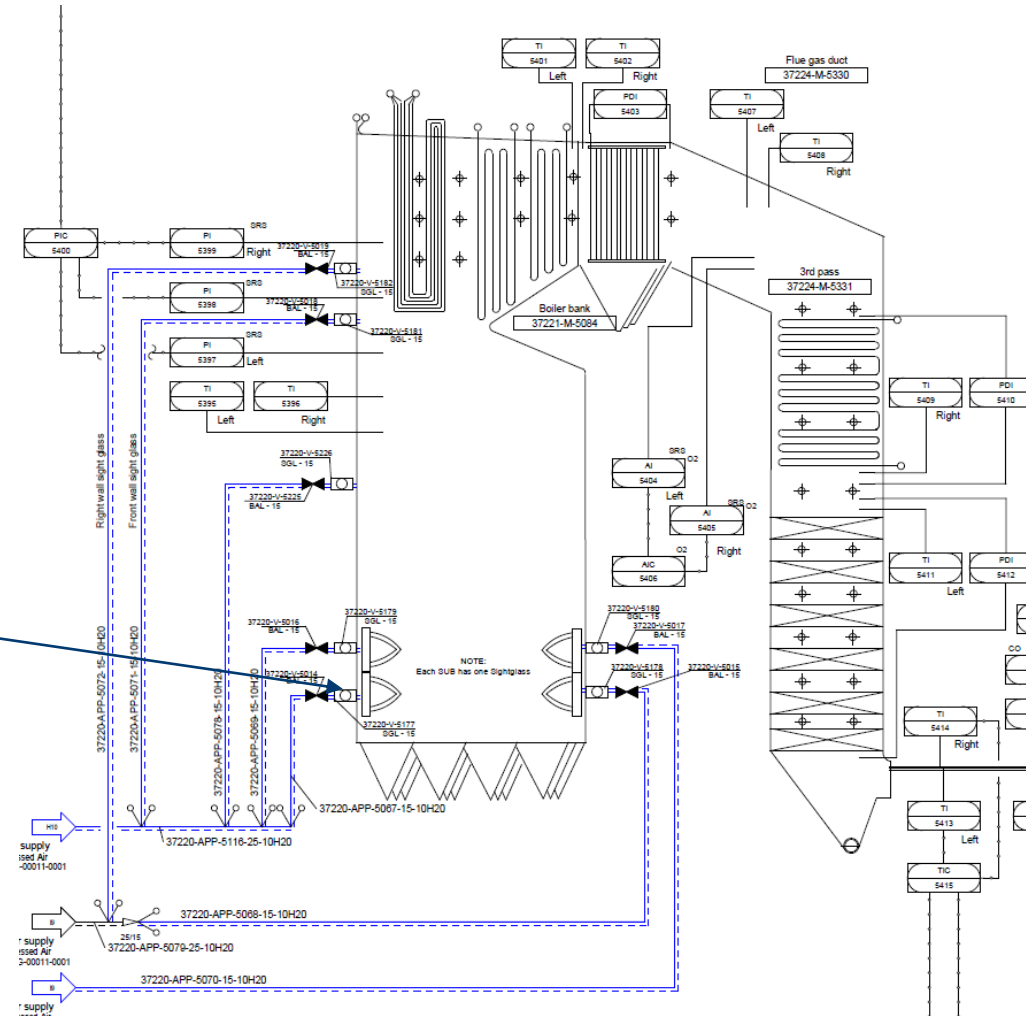
SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



P&ID'S: AR PARA FÁBRICA E DE INSTRUMENTAÇÃO



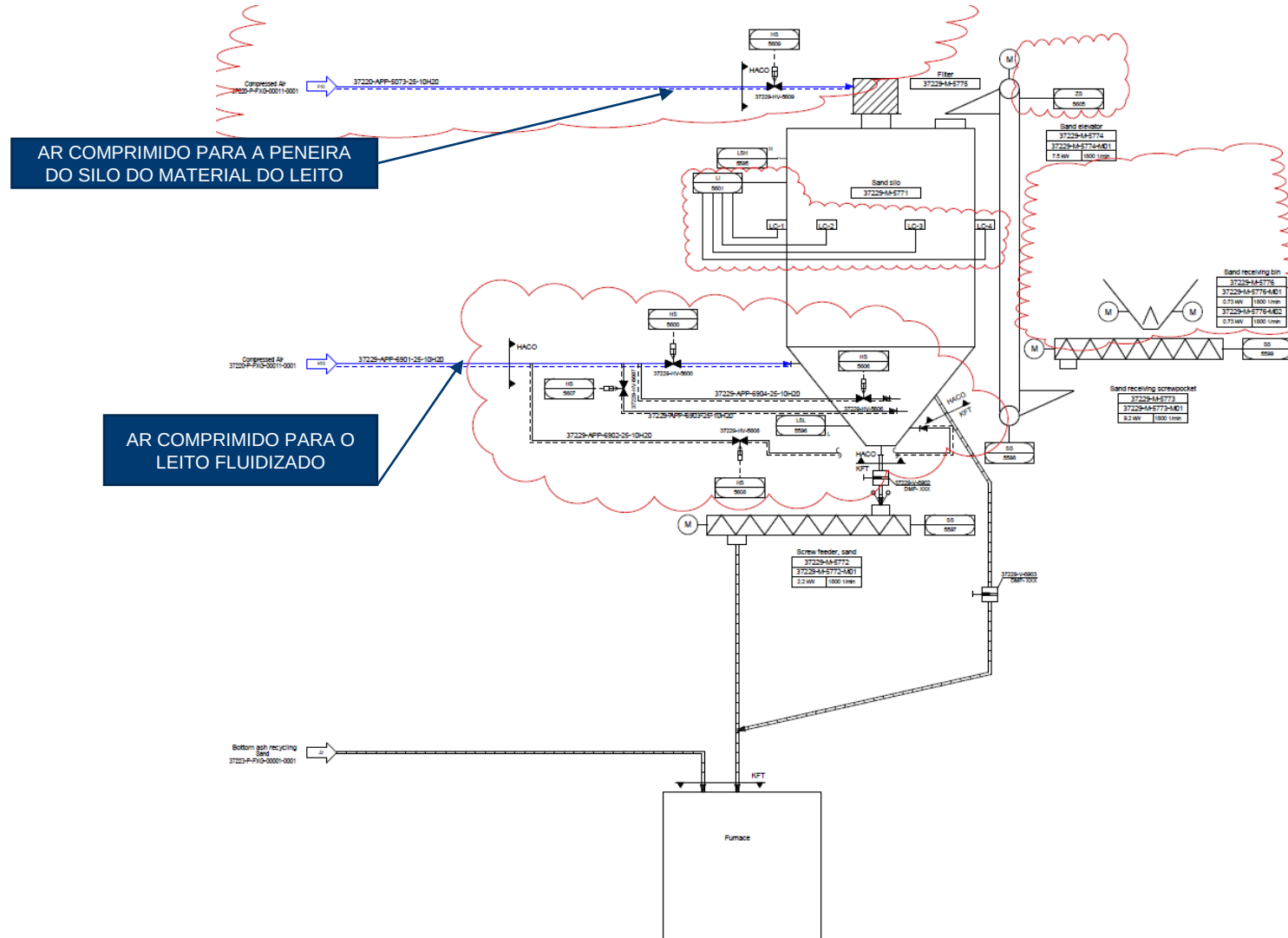
AR DE SELAGEM DOS VISORES DE OBSERVAÇÃO



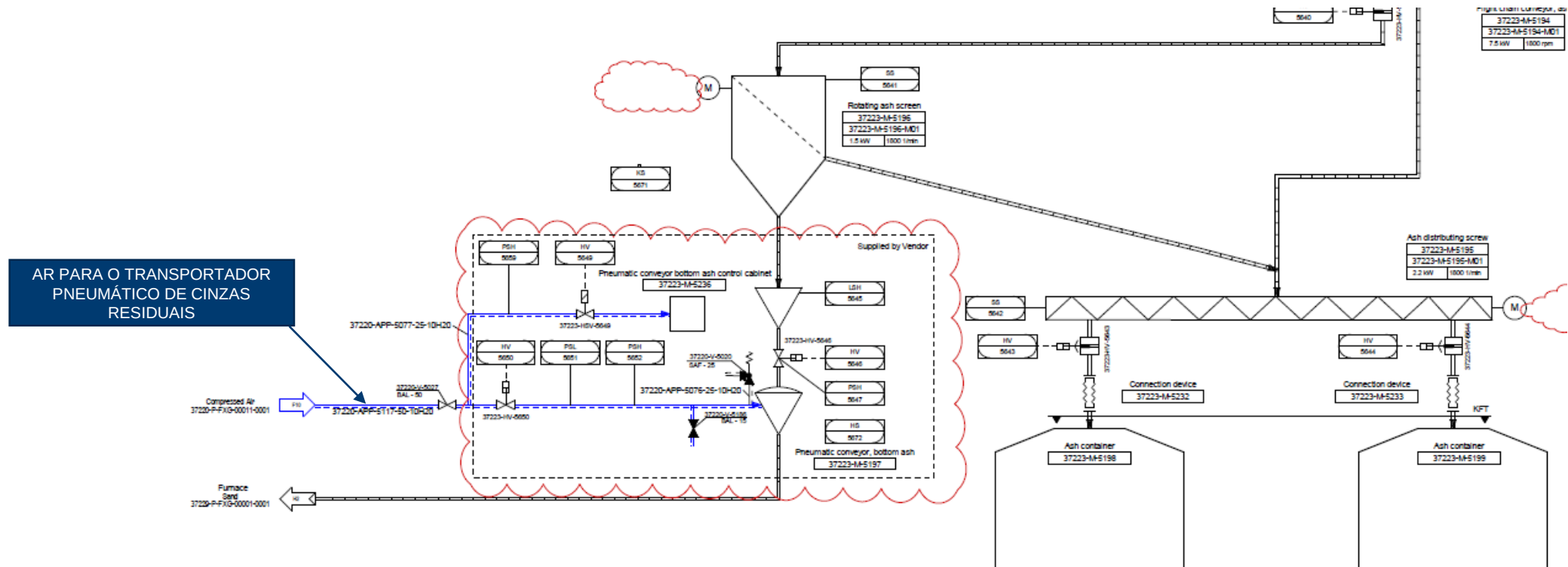
SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



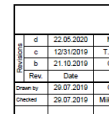
P&ID'S: SISTEMA DE CARREGAMENTO DO MATERIAL DO LEITO



10 / ANDRITZ CALDEIRAS DE ALTA PRESSÃO / KLABIN PUMA II BFB MATERIAL DE TREINAMENTO 2020 / © COPYRIGHT // C O N F I D E N C I A L



11 / ANDRITZ CALDEIRAS DE ALTA PRESSÃO / KLABIN PUMA II BFB MATERIAL DE TREINAMENTO 2020 / © COPYRIGHT // C O N F I D E N C I A L



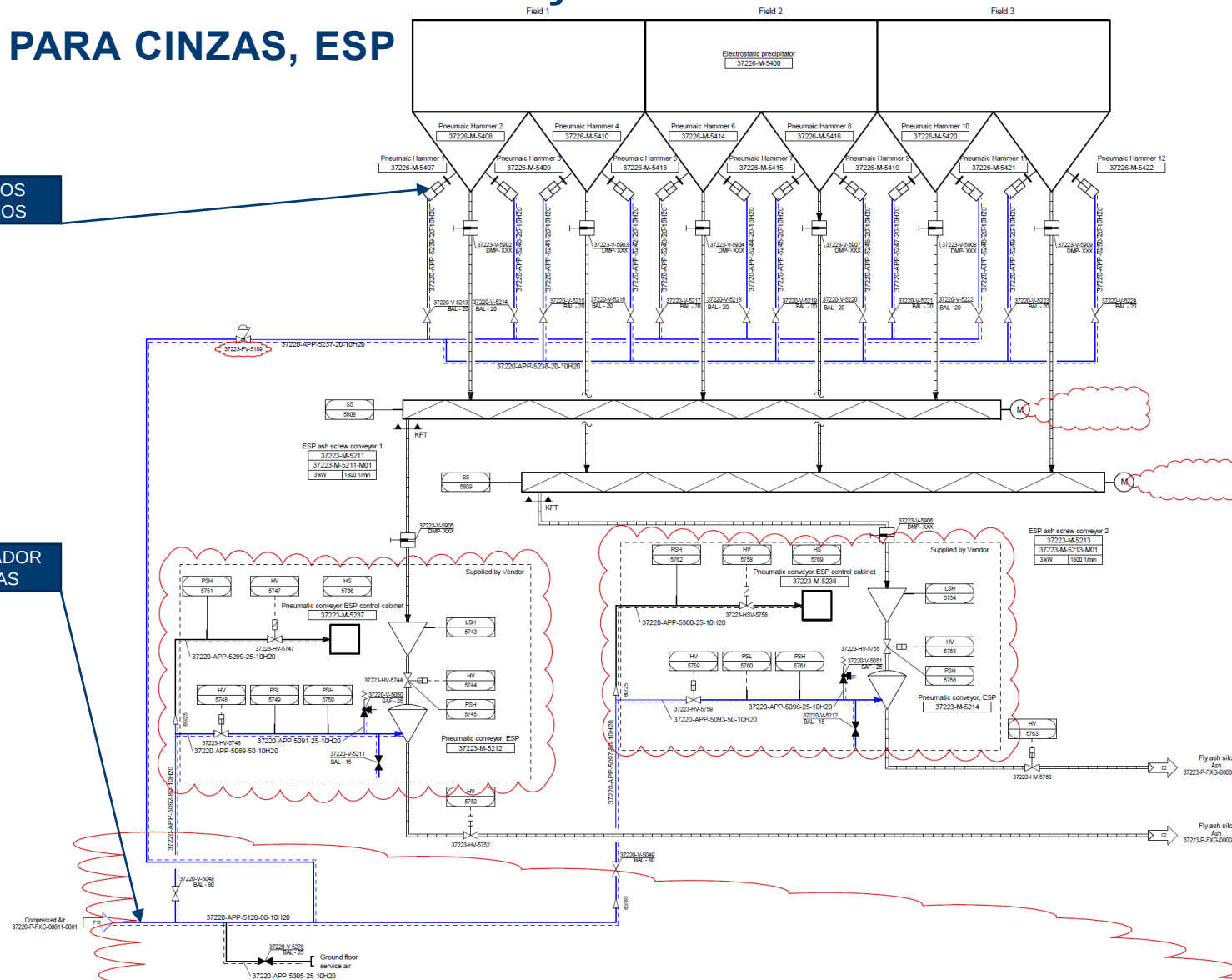
SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



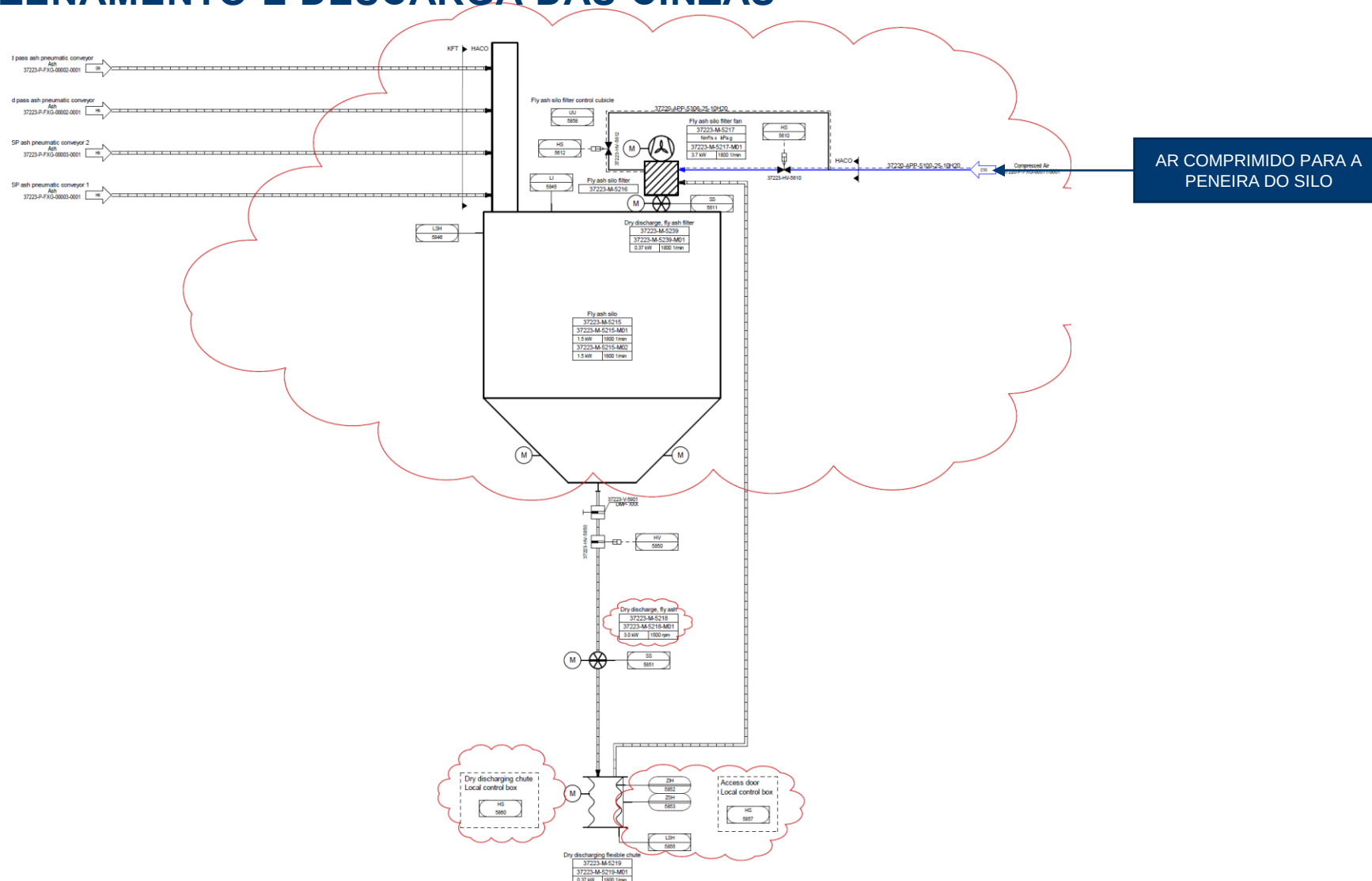
P&ID'S: SISTEMA PARA CINZAS, ESP

AR COMPRIMIDO PARA OS MARTELOS PNEUMÁTICOS

AR PARA O TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO DE CINZAS



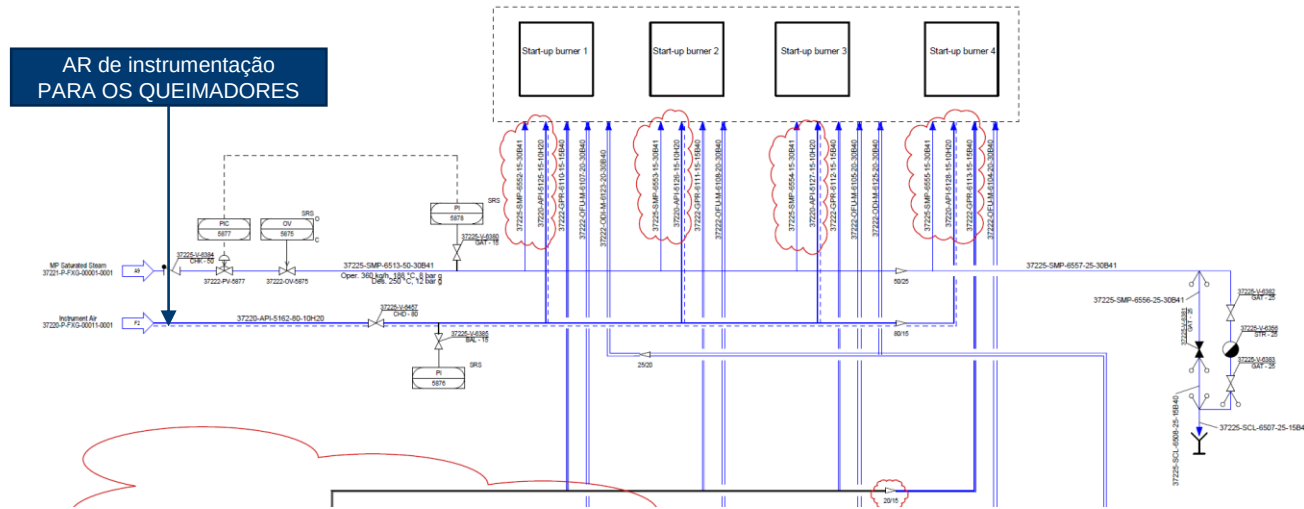
13 / ANDRITZ CALDEIRAS DE ALTA PRESSÃO / KLABIN PUMA II BFB MATERIAL DE TREINAMENTO 2020 / © COPYRIGHT // C O N F I D E N C I A L



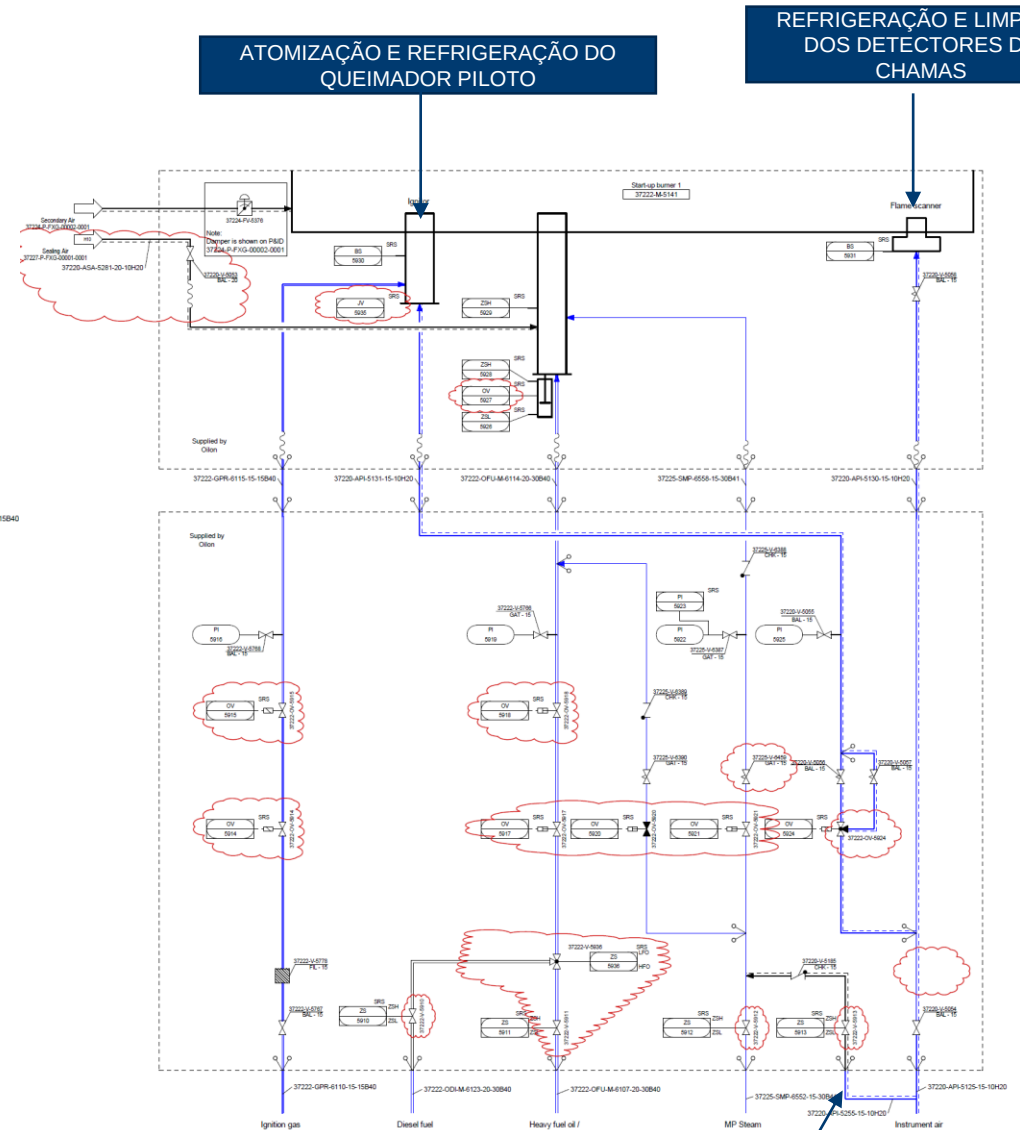
SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



P&ID'S: QUEIMADORES DE PARTIDA

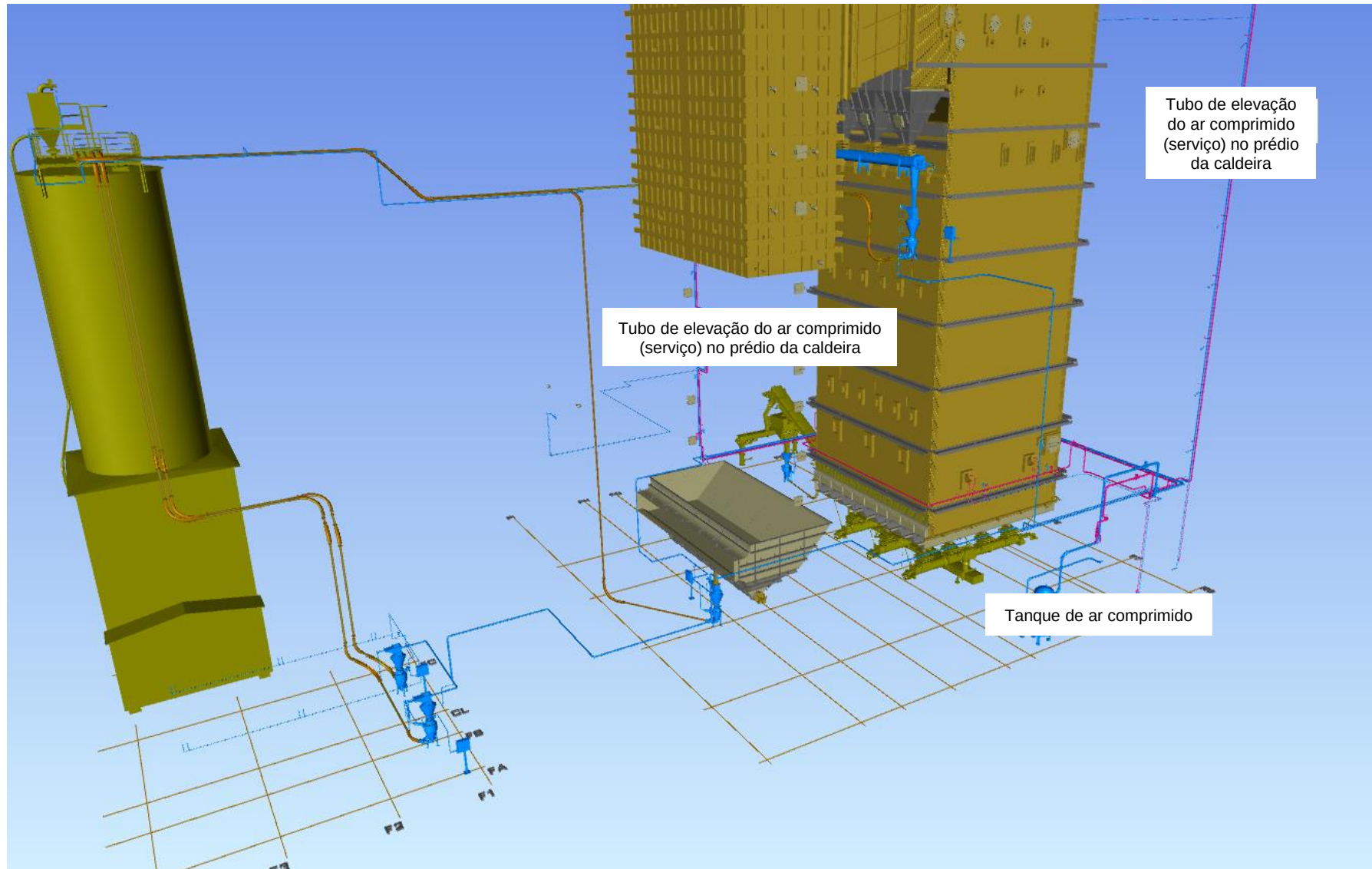


SISTEMA SIMILAR A OUTROS QUEIMADORES DE partida, PORÉM APENAS OS QUEIMADORES 1 E 3 TEM A ATOMIZAÇÃO DO AR COMPRIMIDO (POSSIBILIDADE DE IGNIÇÃO POR DIESEL)

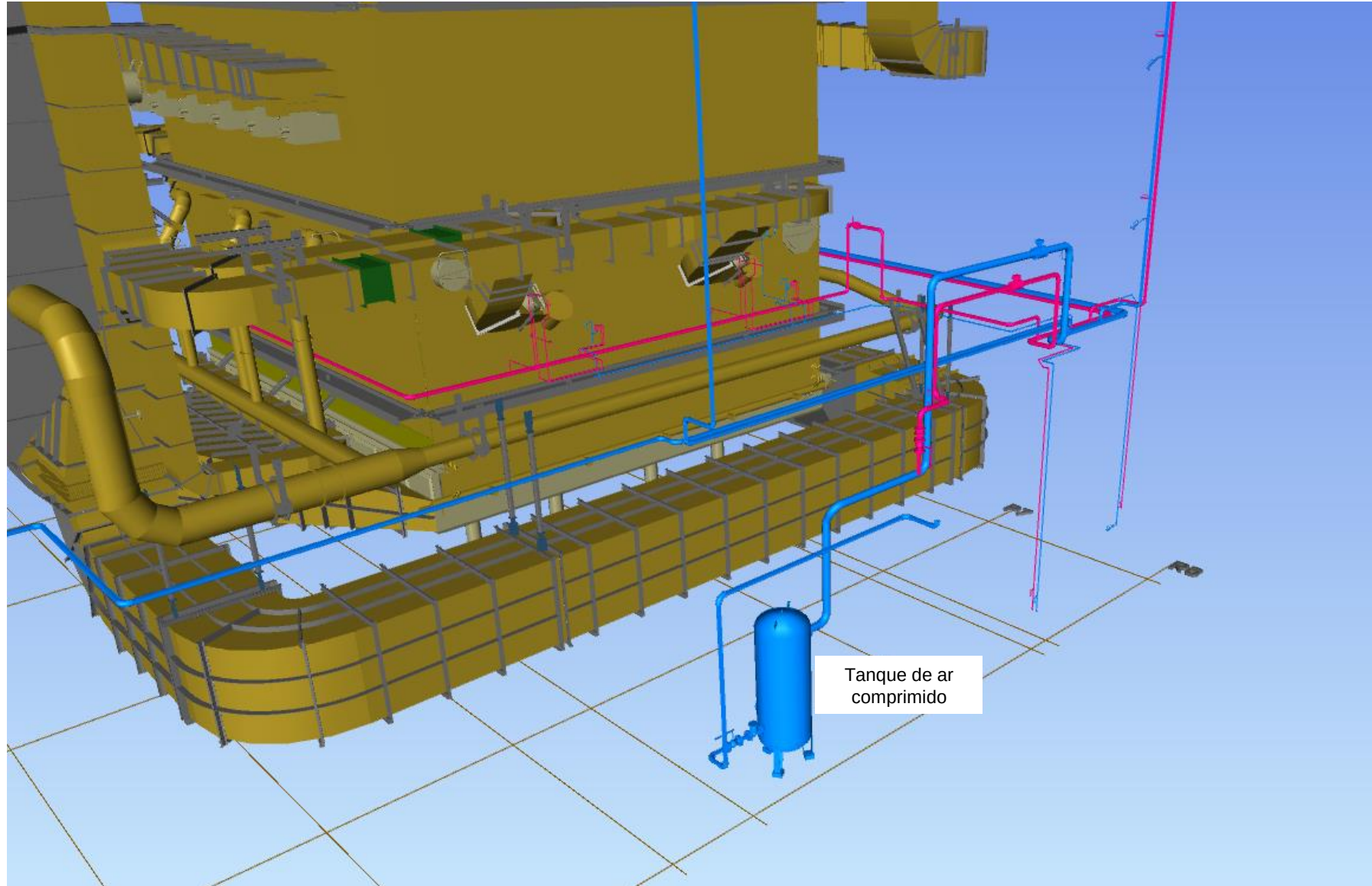


ATOMIZAÇÃO (IGNIÇÃO POR DIESEL, QUEIMADORES 1 E 3)

SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

TUBULAÇÃO DO AR DE SERVIÇO

Pressão de projeto	bar (g)	10
Temperatura de projeto	°C	30
Material	AISI304L	

TUBULAÇÃO DO AR DE INSTRUMENTAÇÃO

Pressão de projeto	bar (g)	10
Temperatura de projeto	°C	30
Material	AISI304L	

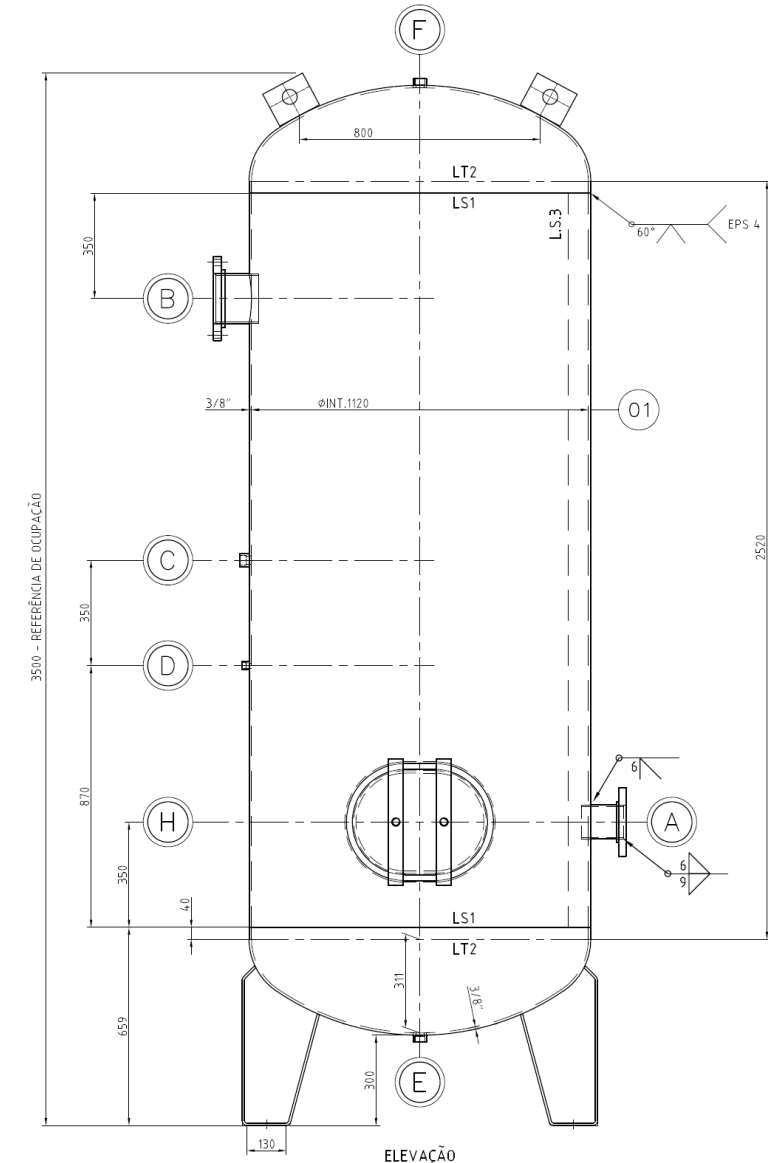
SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

TANQUE DE AR COMPRIMIDO 37220-M-5016

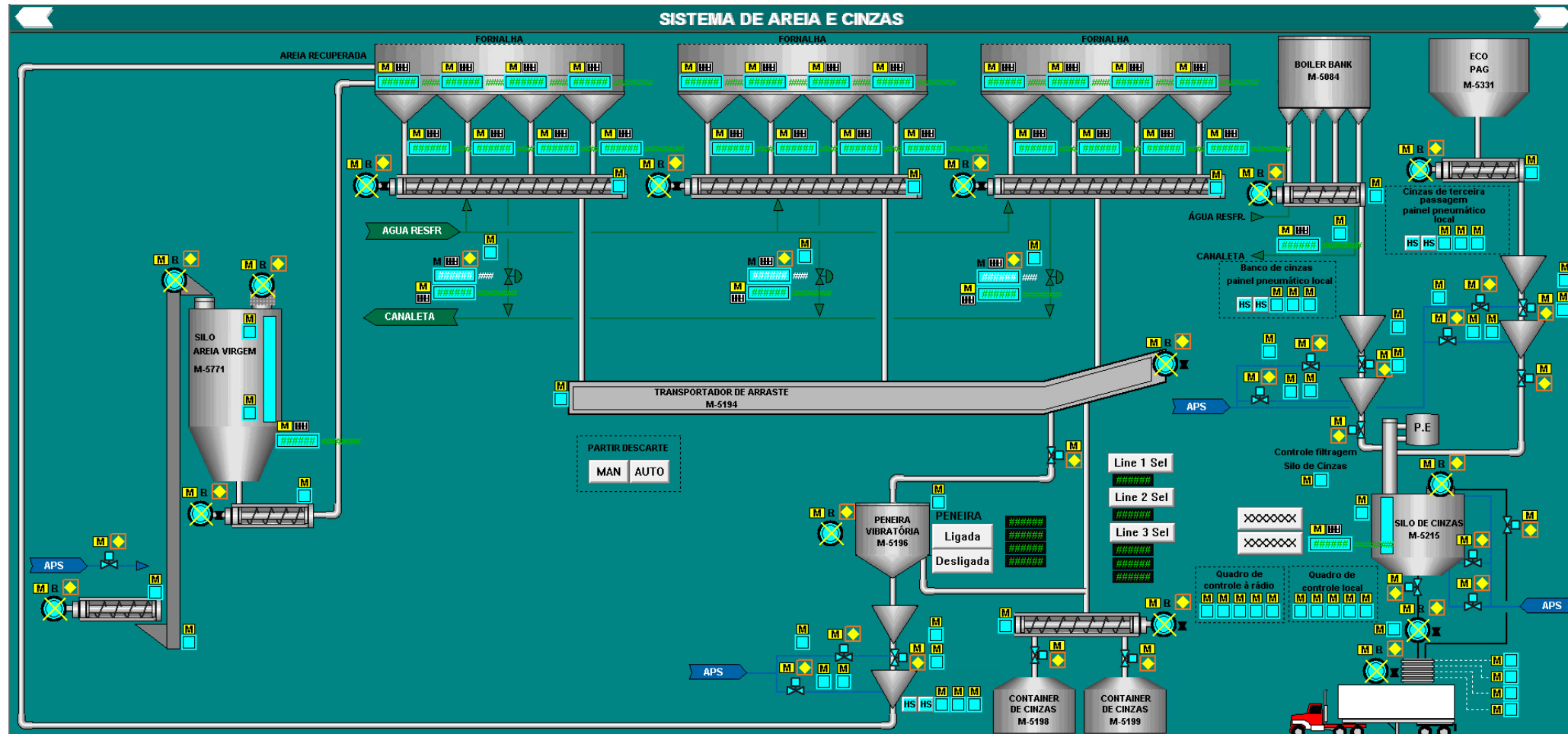
Volume	I	3000
Pressão nominal	bar (g)	10
Temperatura de operação	°C	20
Material	A-36	
Tipo	Vertical	



SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



DISPLAY-DCS



PRECIPITADORES ELETROSTATICOS

O diagrama ilustra o controle de um sistema de precipitação eletrostática, dividido em três campos (CAMPO 1, CAMPO 2 e CAMPO 3). Cada campo possui uma UDC (Unidade de Controle de Campo), uma IDC (Unidade de Controle de Campo) e um LIMITE_IDC (Limite de Unidade de Controle de Campo).

Os campos estão conectados à FORNALHA (Forno) e ao SILO DE CINZAS (Silo de Cinzas). O sistema também inclui um sistema de análise de gases (ANALISADORES) que monitora a qualidade do gás de escape.

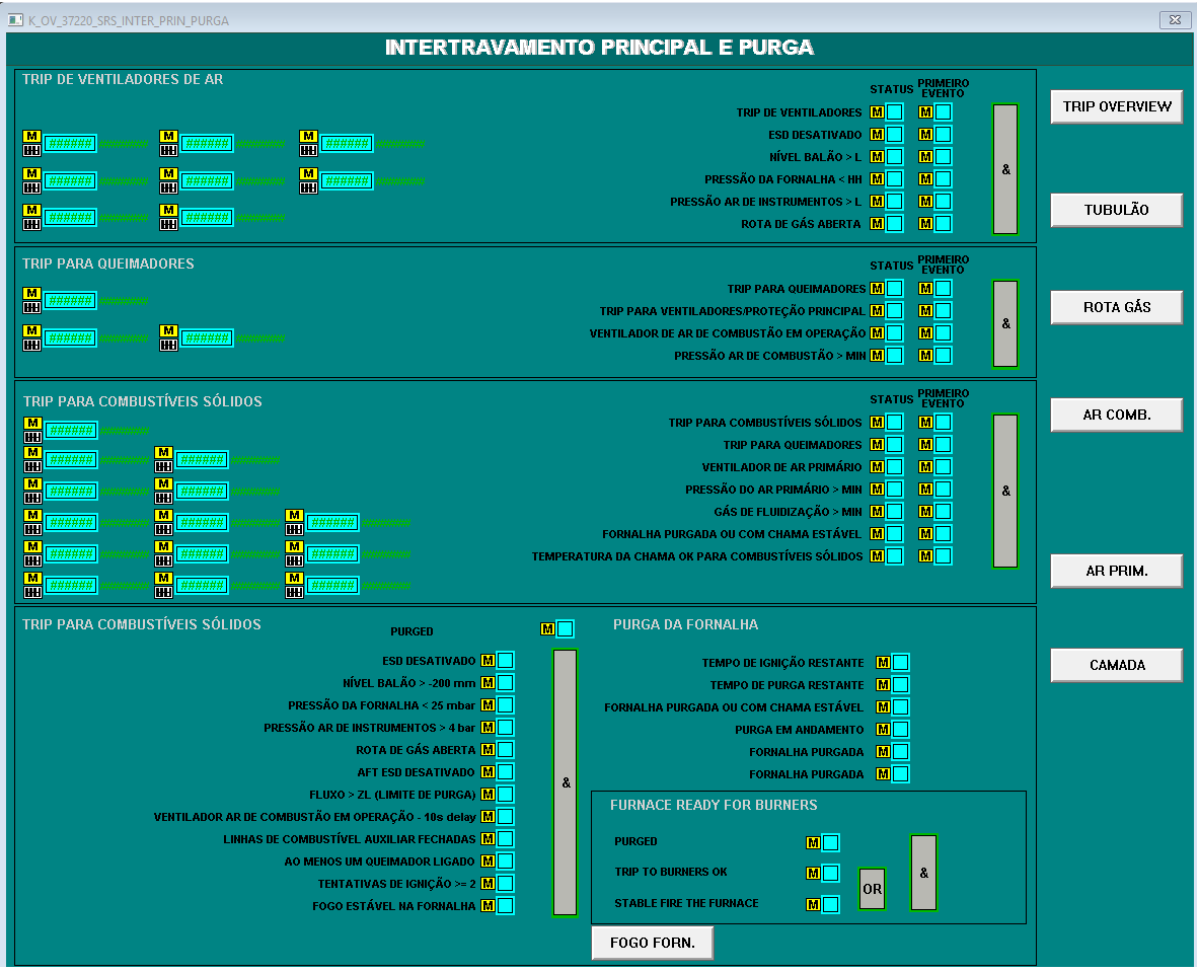
ANALISADORES

ANALISADORES	Indicadores
O2	M, HH, R2
CO	M, HH, R2
SO2	M, HH, R2
NOx	M, HH, R2
OPACIDADE	M, HH, R2
TRS	M, HH, R2

SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



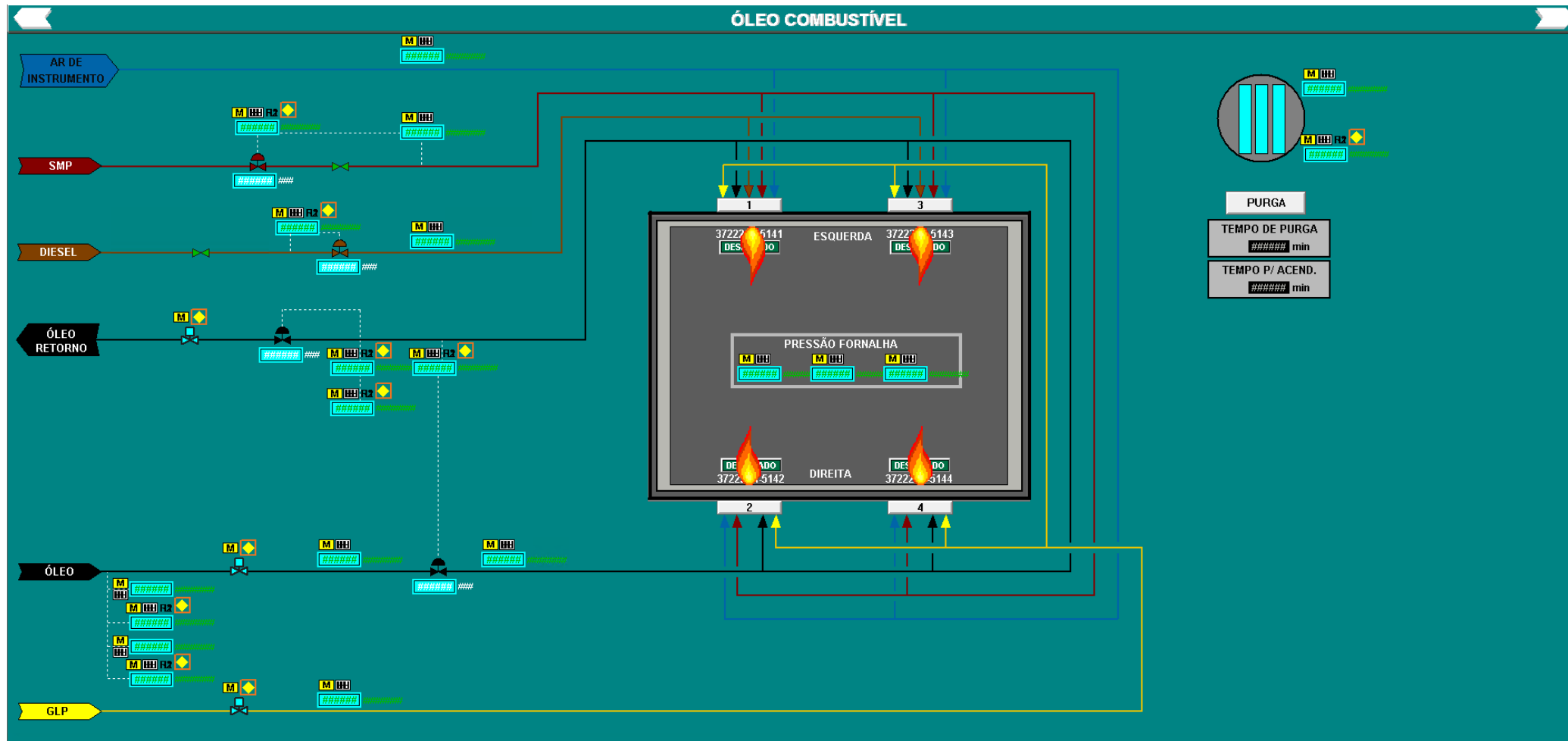
DISPLAY-DCS



SISTEMA DE AR DE SERVIÇO E INSTRUMENTAÇÃO



DISPLAY-DCS



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o projeto geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.